تمرین

پاسخ تمرین دوم طراحی پایگاه داده‌ها (سؤال‌های تحویلی ۵ و ۷)

نگارنده
محمدحسین سبزعلیان

شماره‌ی دانشجویی
۴۰۲۱۰۱۹۰۶

درس
طراحی پایگاه داده‌ها

مخزن گیت‌هاب (شاخه‌ی homeworks، پوشه‌ی HW2) و پرونده‌ی تحویلی:
github.com/MaximumAsp66915/Database_Course

سؤال ۵ – پایگاه‌داده‌ی فیلم‌های سینمایی (تحویلی)

درست یا غلط بودن موارد زیر را برای نمودار ER داده‌شده، بدون توضیح اضافه، مشخص کنید. اگر پاسخ قطعی وجود ندارد و بسته به نمونه‌های پایگاه‌داده ممکن است گزاره درست یا غلط باشد، از لفظ «شاید» استفاده کنید.

پاسخ

ردیف	گزاره	پاسخ
۱	هر بازیگر حداکثر یک فیلم را کارگردانی کرده است.	شاید
۲	هر بازیگر حداقل یک فیلم را تهیه‌کنندگی کرده است.	شاید
۳	بازیگری وجود دارد که دو نقش در یک فیلم دارد و هر دو نقش، اصلی هستند.	غلط
۴	امکان شناسایی تمام بازیگران یک فیلم با دانستن یکی از بازیگران نقش اول، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی آن فیلم وجود دارد.	شاید
۵	پایگاه‌داده می‌تواند حاوی ۳ فیلم، ۲ بازیگر، ۴ کارگردان و بدون تهیه‌کننده باشد.	غلط
۶	پایگاه‌داده می‌تواند حاوی ۱ فیلم، ۱ بازیگر، ۲ کارگردان و ۲ تهیه‌کننده باشد.	درست

سؤال ۷ – مدل معنایی سامانه‌ی مالی–آموزشی دانشگاه (تحویلی)

یک طراح تازه‌کار برای سامانه‌ی مالی–آموزشی دانشگاه، مدل معنایی زیر را توصیف کرده است:

- موجودیت «دانشجو» دارای صفت مرکب چندمقداری «حساب بانکی» حاوی شماره‌ی شبا، نام بانک و اولویت واریز است.
- موجودیت «استاد» نیز مشابه دانشجو، دارای همین صفت «حساب بانکی» است.
- برای ذخیره‌ی تراکنش‌های واریز حقوق و کمک‌هزینه، رابطه‌ای میان موجودیت «تراکنش» و صفت «حساب بانکی» وجود دارد.
- برای ثبت سوابق احکام کارگزینی اساتید، موجودیت قوی «حکم» با کلید مستقل وجود دارد.
- هر حکم کارگزینی با یک رابطه‌ی اختیاری به استاد مرتبط است.

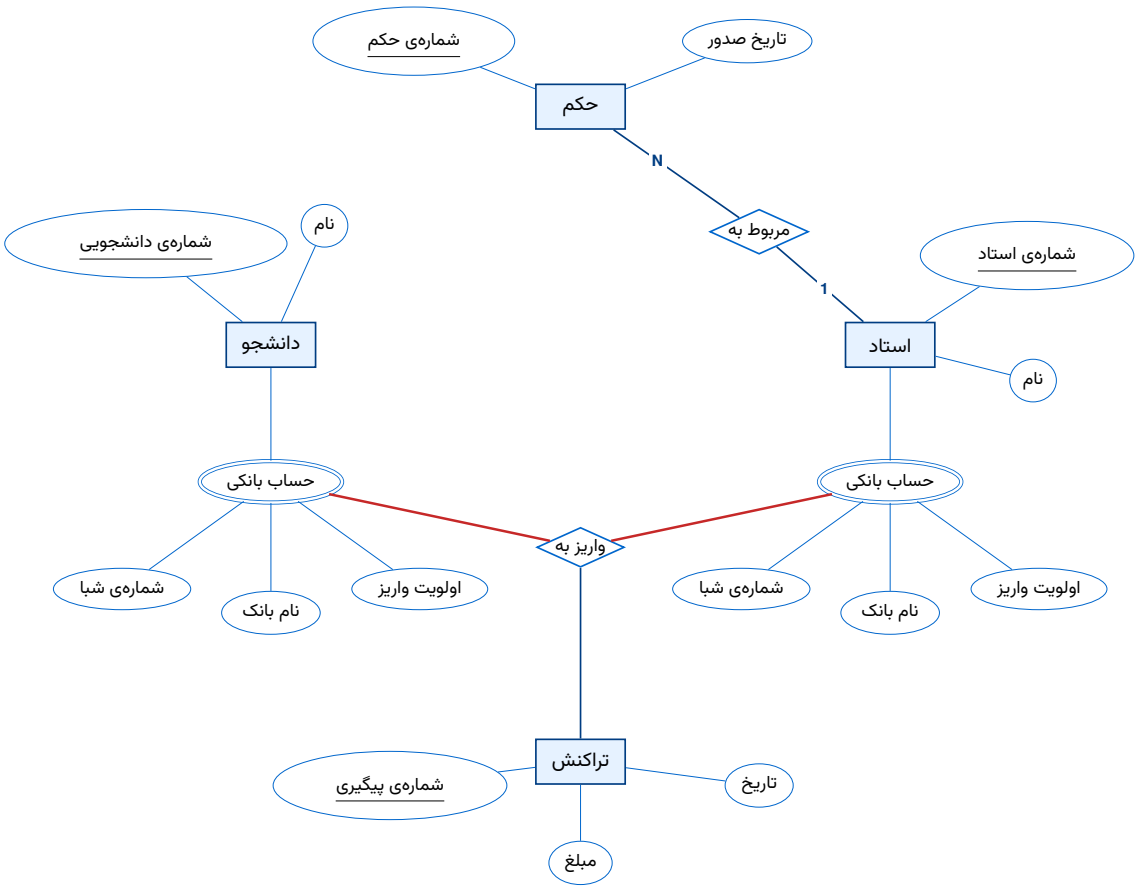
(۱) نمودار معادل این مدل را رسم کنید. (۲) ایرادهای این مدل را شرح دهید. (۳) مدل بهینه‌سازی‌شده را با استفاده از مفاهیم EER رسم کنید.

پاسخ

پاسخ دست‌نویس این سؤال و نمودارهای دست‌کشیده‌ی آن در مخزن گیت‌هاب: hand writen source

تصویر صفحه‌ها: Q7-p1 و Q7-p2

۱) نمودار معادل مدل توصیف‌شده



شکل ۱: نمودار ER مدل توصیف‌شده؛ بخش‌های نامعتبر قرمز نشان داده شده‌اند (صفت «حساب بانکی» تکراری و در رابطه شرکت‌کننده است و «حکم» قوی با مشارکت اختیاری است).

۲) ایرادهای مدل

۱. **رابطه با صفت:** در ER رابطه فقط میان انواع موجودیت تعریف می‌شود و صفت، حتی اگر مرکب و چندمقداری باشد، نمی‌تواند در رابطه شرکت کند. تراکنش باید به «یک حساب مشخص» اشاره کند؛ پس حساب بانکی دارای هویت (شماره‌ی شبا)، صفات توصیفی و ارتباط است، یعنی مفهومی موجودیت‌گونه است نه صفت.

۲. **تکرار یک مفهوم در دو موجودیت:** «حساب بانکی» با همه‌ی زیرصفاتش هم در دانشجو و هم در استاد آمده است. این کار افزونگی ایجاد می‌کند، هر تغییر ساختاری باید دو بار اعمال شود و اگر شخصی هم دانشجو و هم استاد باشد (مثلاً استادی که دانشجوی دکتری نیز هست)، حساب‌هایش دو بار و احتمالاً ناسازگار ثبت می‌شود. صفات مشترک و مرتبط چند نوع موجودیت باید به یک موجودیت مستقل یا ابرنوع منتقل شوند (کاربرد تعمیم).

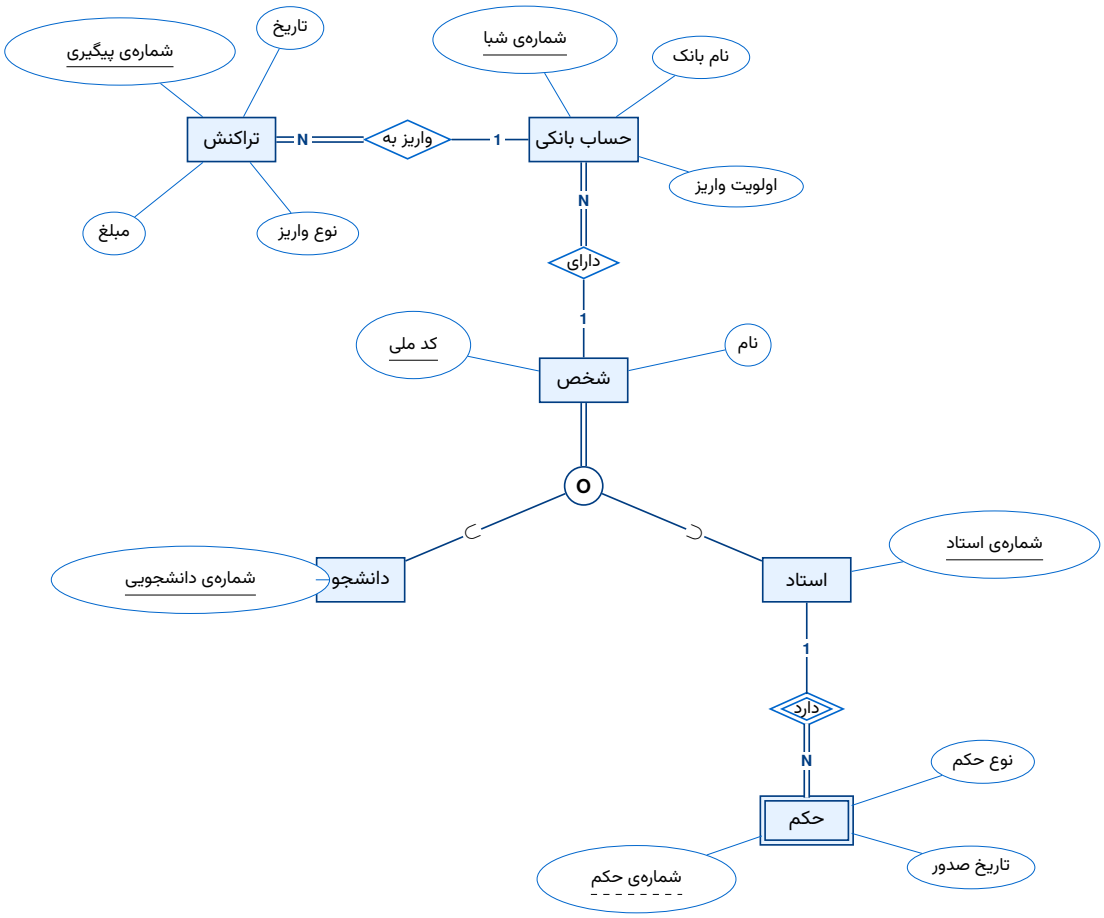
۳. **ابهام در رابطه‌ی تراکنش با حساب:** چون دو نسخه‌ی جداگانه از صفت وجود دارد، رابطه‌ی «واریز به» باید هم‌زمان به هر دو نسخه وصل شود که معنای روشنی ندارد. چندی ارتباط (هر تراکنش دقیقاً به یک حساب، هر حساب چند تراکنش) و نوع مشارکت‌ها نیز روی صفت قابل بیان نیست.

۴. **صفت مرکب چندمقداری بدون کلید:** شماره‌ی شبا یکتاست، ولی در قالب صفت نمی‌توان از تراکنش به یک عضو مشخص آن ارجاع داد؛ قید یکتایی «اولویت واریز» میان حساب‌های هر شخص نیز روی صفت قابل اعمال نیست.

۵. **«حکم» به‌صورت موجودیت قوی با مشارکت اختیاری:** حکم کارگزینی بدون استاد بی‌معناست (وابستگی وجودی)، اما با مشارکت اختیاری می‌توان «حکمِ یتیم» ثبت کرد و با حذف استاد، احکام او در پایگاه باقی می‌ماند. حکم پدیده‌ای تکرارشونده در زمان و وابسته به استاد است و باید موجودیت ضعیفِ «استاد» با رابطه‌ی شناسای الزامی و کلید جزئی (شماره‌ی حکم) باشد. شناسه‌ی مستقل جداگانه نیز لازم نیست.

۶. **اطلاعات ناقص تراکنش:** نوع واریز (حقوق یا کمک‌هزینه) در مدل نیامده است و این ارتباط معنایی (حقوق برای استاد، کمک‌هزینه برای دانشجو) قابل بیان نیست.

۳) مدل بهینه‌سازی‌شده با EER



شکل ۲: نمودار EER بهینه‌شده: تعمیم «شخص»، موجودیت مستقل «حساب بانکی» و موجودیت ضعیف «حکم».

توضیح تصمیم‌ها و فرض‌ها:

- **ابرنوع «شخص»:** صفات و ارتباط مشترک (حساب بانکی) فقط یک‌بار و روی «شخص» تعریف می‌شوند و دانشجو و استاد آن را به ارث می‌برند. تخصیص همپوشان (O) است، چون یک نفر ممکن است هم‌زمان دانشجو و استاد باشد، و چون در این سامانه فقط این دو نقش مطرح‌اند کامل (خط دوگانه) در نظر گرفته شد.
- **«حساب بانکی» موجودیت مستقل:** با کلید شماره‌ی شبا و صفات نام بانک و اولویت واریز. فرض: هر حساب متعلق به یک شخص است (رابطه‌ی 1:N و مشارکت الزامی حساب). اولویت واریز باید میان حساب‌های هر شخص یکتا باشد (قید معنایی). اگر حساب مشترک مجاز بود، رابطه M:N و اولویت صفت رابطه می‌شد.
- **«تراکنش»:** هر تراکنش دقیقاً به یک حساب واریز می‌شود (N:1، مشارکت الزامی تراکنش) و صفت «نوع واریز» (حقوق یا کمک‌هزینه) افزوده شد. قید معنایی: حقوق فقط برای حساب استاد و کمک‌هزینه برای حساب دانشجو.
- **«حکم» موجودیت ضعیف «استاد»:** با رابطه‌ی شناسای الزامی (1:N) و کلید جزئی شماره‌ی حکم؛ با حذف استاد، احکام او نیز حذف می‌شوند و حکمِ بدون استاد نخواهیم داشت.